iacc instituto profesional

EVALUACIÓN

Herramientas QA
Semana 8

Amparo Valdivia
10, agosto de 2025
Técnico en Análisis y Programación.

DESARROLLO:

La empresa WebServe opera una plataforma en línea, como contexto el objetivo es,

Elevar la calidad de sus servicios→ elevar la calidad del software.

Optimizar el proceso de desarrollo de software→a través de …proceso de desarrollo.. se eleva la calidad del software.

Análisis de riesgos: La plataforma de WebServe, y sus servicios de contenido multimedia y transacciones financieras, se enfrenta una serie de riesgos, identificarlos para mitigados proactivamente, corresponde a un análisis de riesgos que eleva la calidad del software, y que también optimiza el proceso de desarrollo al enfocar los esfuerzos en las distintas etapas de pruebas y las etapas del proceso de reporte de defectos.

Los riesgos de seguridad son los más críticos para WebServe, dada su función de manejar transacciones financieras.

Una de las amenazas es la fuga de datos, los ataques de inyección SQL, las vulnerabilidades XSS, fraude y accesos no autorizados a la información personal y financiera de los usuarios.

Esto impacta a la empresa por pérdida de la confianza del cliente, multas regulatorias, daños a la reputación de la marca, pérdidas financieras directas.

En Conexión con los objetivos:

- **Elevar la calidad:** La seguridad es un pilar de la calidad. Un software vulnerable no es un software de calidad.
- **Optimizar el proceso:** Incorporar pruebas de seguridad, como, por ejemplo, pruebas de penetración, desde las primeras etapas del desarrollo, es más eficiente que corregir vulnerabilidades en producción.

La plataforma de WebServe debe manejar un gran volumen de tráfico, especialmente en el área de contenido multimedia.

- **Amenaza:** Tiempos de carga lentos, fallos del servidor bajo picos de demanda, cuellos de botella en la base de datos o en la entrega de contenido, realizar en este sentido identificar las diferentes etapas en el proceso de reporte de defectos en su plataforma en línea, teniendo el análisis de los riegos presente mejora del proceso de desarrollo y la calidad del software.
- **Impacto:** Mala experiencia del usuario, pérdida de clientes, incapacidad para crecer, manejar e incorporar más usuarios.

Conexión con los objetivos:

- **Elevar la calidad:** Un servicio que no es rápido y estable no se percibe como de calidad.
- **Optimizar el proceso:** Realizar pruebas de carga y rendimiento, pruebas no funcionales, de forma continua previene problemas mayores a largo plazo y mejora la arquitectura del software, automatizando las pruebas, realizando estas sobre la API.

. Riesgos de Calidad del Software, pruebas funcionales, como los riesgos asociados a los defectos o bugs en el código de la plataforma.

- Los errores de lógica en los cálculos de transacciones, funcionalidades rotas, comportamiento inesperado en diferentes dispositivos o navegadores.

La insatisfacción del cliente se suma a la pérdida de tiempo y recursos para todo el equipo de desarrollo, testers y analistas.

- Entonces un software sin bugs, con errores mínimos detallados como leves, lo que no significa que no tendrán cobertura, sino más bien serán categorizados por prioridad, es la definición de alta calidad.

Un proceso de gestión de defectos bien definido con Mantis, por ejemplo, reduce el tiempo que se tarda en corregir estos problemas, un análisis detallado del proceso de reporte de defectos en la plataforma asegura un reconocimiento a la capacidad de abarcar todos los aspectos de estos de forma ordenada y logísticamente acertada, generando soluciones respaldadas en todo momento del proceso y su implementación final.

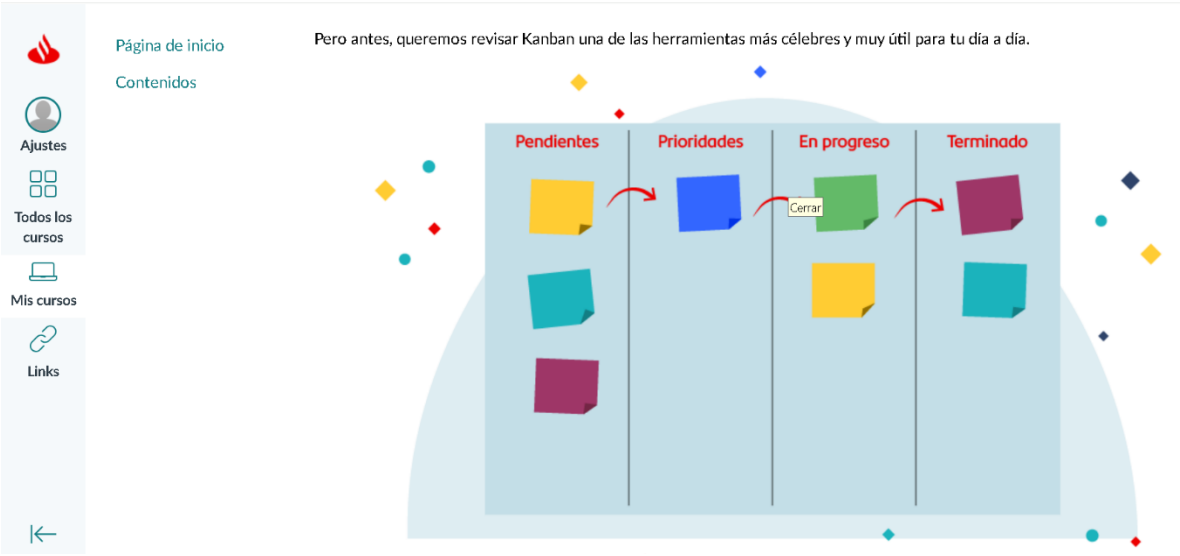
Definición de análisis riesgos generales,

- Caídas del servidor,
- Fallos en las bases de datos,
- Problemas en la infraestructura de la nube,
- Imposibilidad de acceder a los servicios.

Como Base en el análisis de riesgos, propongo una estrategia híbrida que combina la estructura de **Scrum** con la fluidez de **Kanban**, y se apoya en una herramienta de gestión de defectos como **Mantis**.

“Lo importante es que los equipos se autorregulen y que examinen sus procesos, rituales y herramientas y adaptarlos a su realidad para mejorar de forma continua”, Según Open Santander academy.es. curso metodologías agiles, scrum y Kanban.

Scrum Conocido por su estructura de *sprints* y roles definidos. Se enfoca en la planificación y ejecución iterativa.



El objetivo es crear un marco de trabajo y no una metodología, que gestione los defectos, también fomente la colaboración, la autogestión y la mejora continua.

“Este enfoque es esencial para las empresas que buscan desarrollar nuevos productos con rapidez y flexibilidad. La transición de un enfoque lineal a uno integrado fomenta el ensayo y error y desafía el status quo.

Estimula nuevas formas de aprendizaje y pensamiento dentro de la organización, en diferentes niveles y funciones.”

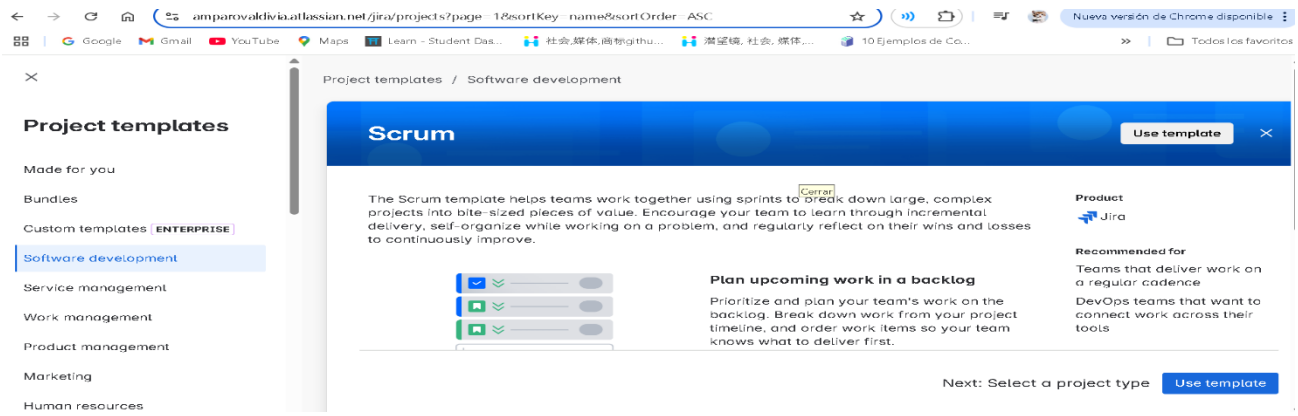
Para esto se busca que todos los *sprints* cumplan con el objetivo y sean concretados, finalizan con un incremento funcional, una mejora de la versión anterior del producto, permitiendo al equipo y al cliente evaluar y ajustar el rumbo del proyecto basándose en resultados concretos y *feedback* real, por eso es tan importante complementar con las diferentes herramientas de gestión de reportes de defectos utilizadas en el proceso de desarrollo y detección de defectos, por los reportes, se pueden medir los incrementos y el tiempo del proceso si se ajusta o no a lo esperado.

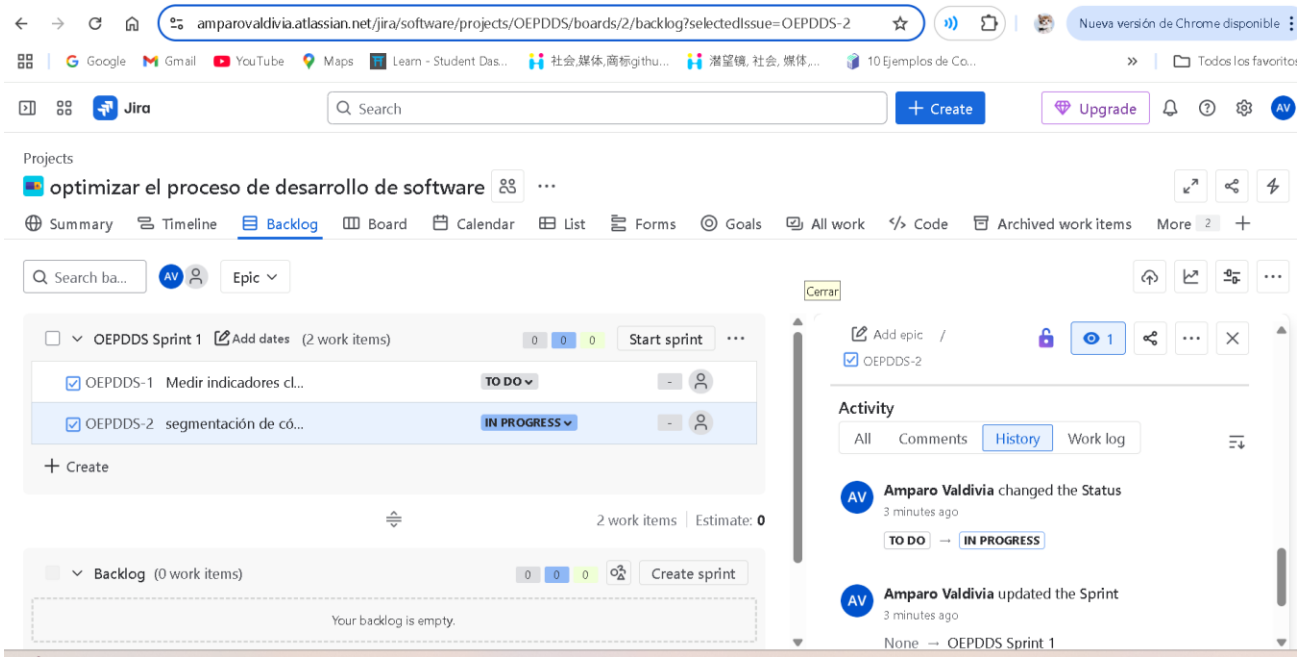
También para complementar una explicación que apoye mis fundamentos y pensamientos del ¿por qué?, a la nomenclatura herramientas de QA y de marcos de trabajo, justificar la combinación de recursos para corregir defectos y la mejora general de la calidad del software, con el reporte de los defectos, la implementación de soluciones y otras acciones, comparto un articulo que en el fondo de las medidas que pueden tomarse para lograr la calidad a través del uso de las herramientas, es importante observar más allá y lograr identificar que cada paso y medida se refiere a un proceso que logra buscar la mejora la innovación y la creación de productos exitosos y de máxima calidad.

"Estos autores, tras el análisis de estas empresas junto con su reflexión acerca de la organización de los equipos y su analogía con el rugby, publicaron en 1986 un artículo para Harvard Business Review", "El Nuevo Juego del Desarrollo de Nuevos Productos" y que puedes leer aquí: Links to an external site.

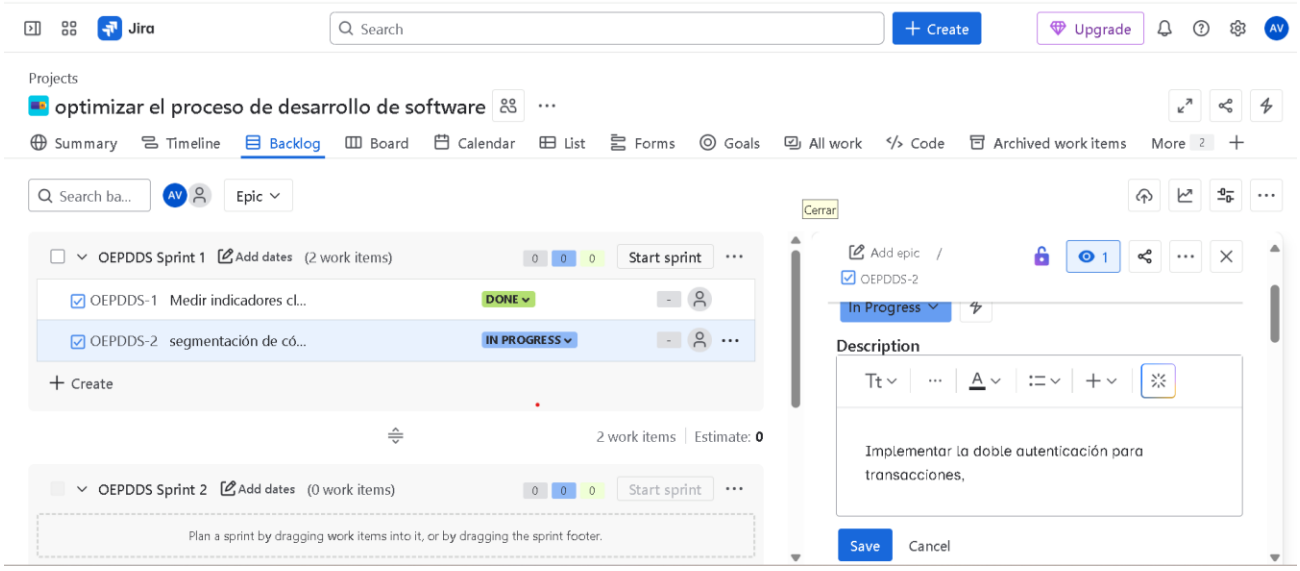
- Nonaka & Takeuchi. The New New Product Development Game, 1986, Harvard Business Review.Links to an external site.

El screenshot de **Jira** es la herramienta perfecta para hacer Scrum, Jira es una de las plataformas más utilizadas en el mundo para gestionar tanto proyectos Scrum como Kanban.





-



Las tareas ya han empezado, pero durante la segunda tarea, se ha encontrado un error, este se presenta en MANTYS.

Diagrama de Flujo del Proceso de Gestión de Defectos

Detección del defecto.
Jira, durante la realización de la segunda tarea, El proceso comienza cuando un defecto (bug, error, fallo) es identificado. Esto puede ocurrir durante las pruebas, la revisión de código o el uso por parte del cliente, esta es la etapa inicial donde se identifica una diferencia entre el comportamiento esperado y el real del software.

↓

Registro del defecto.
Mantis, registro,
Una vez detectado, el defecto debe ser registrado en una herramienta de seguimiento de errores como, por ejemplo, Mantis, Jira, Bugzilla o Trello. La información posee una descripción, los pasos para reproducirlo, el entorno en el que se encontró, la fecha, etc. Un registro riguroso es la base para todo el proceso.

↓

Clasificación y priorización. El defecto se clasifica según su tipo funcional, de usabilidad, etc. y se le asigna la prioridad, la que determina la urgencia, basándose en el impacto., La **prioridad** es crítica, ya que determina el orden de corrección.

↓

Asignación a un responsable. El defecto es asignado a un desarrollador o un equipo el que es responsable de su corrección, el desarrollador o el equipo tiene que tener la experticia necesaria para corregir el error.

↓

Investigación y reproducción, El responsable investiga el defecto para comprender su causa raíz, su primer objetivo es reproducirlo siguiendo los pasos descritos en el registro, para poderlo solucionar las veces que sea necesario en el futuro.

↓

Corrección y resolución, Una vez identificada la causa, el desarrollador procede a corregir el error en el código, solo o buscando apoyo del equipo, es un paso crítico que debe realizarse con cuidado para evitar la introducción de nuevos errores.

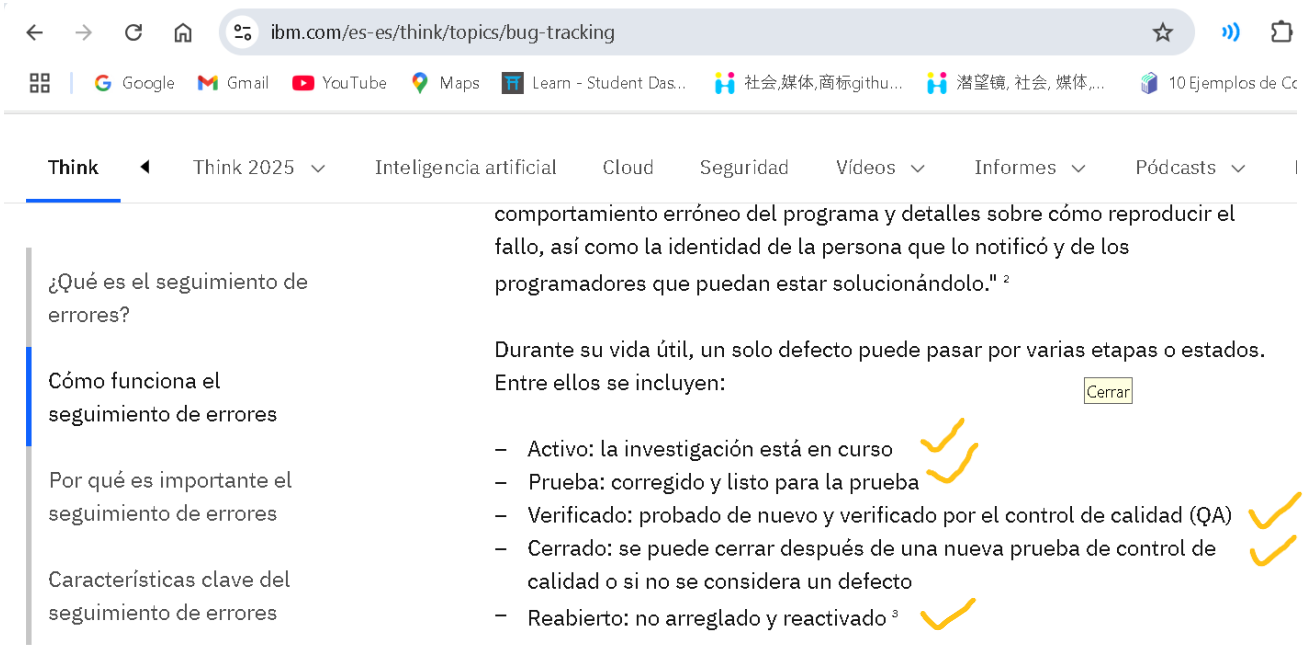
Verificación y validación, una vez corregido, el defecto pasa a la fase de pruebas. El equipo de control de calidad (QA) verifica que el error se haya solucionado y que no se produzcan nuevos errores con regresiones, verificar que la corrección no haya roto otras funcionalidades que antes funcionaban correctamente.

Cierre del defecto, Si la verificación es exitosa y el defecto se ha resuelto por completo, se valida y se cierra en la herramienta de seguimiento, con un ticket de cierre, esto significa que el problema está completamente solucionado.

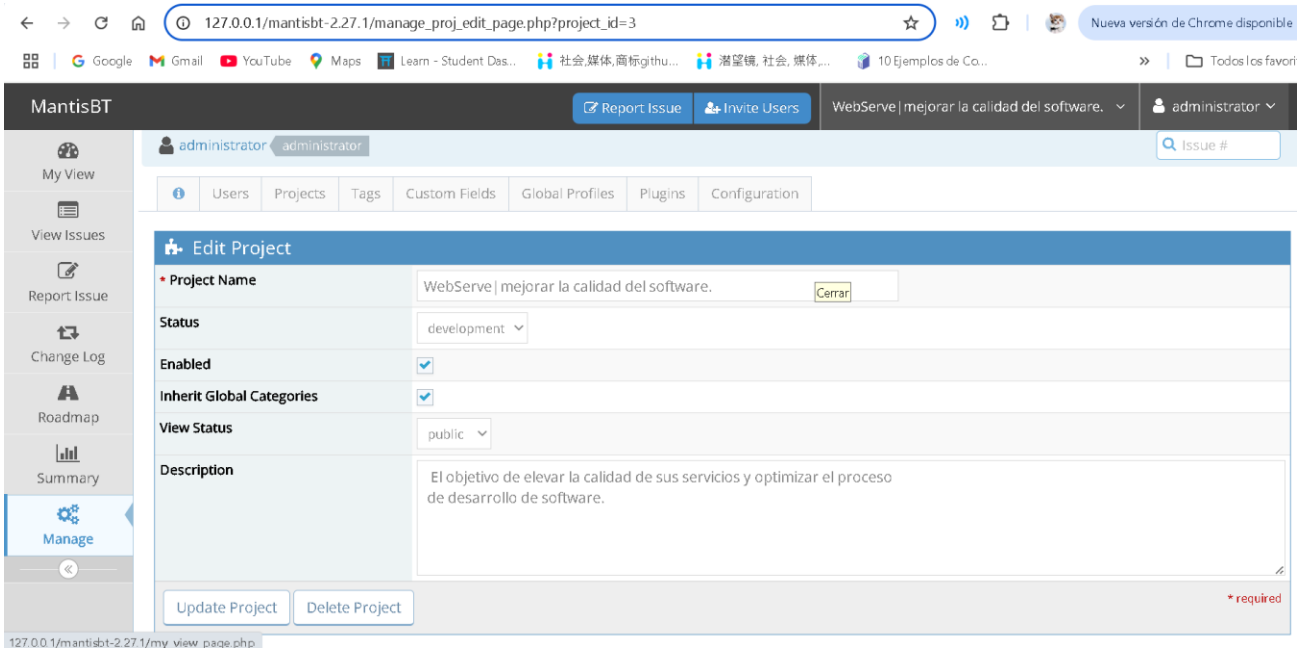
Generación de informes y análisis, se analizan los datos de los defectos cerrados para generar informes, Los datos de todos los defectos registrados, resueltos y cerrados se analizan para identificar tendencias. Se crean informes que pueden mostrar, por ejemplo, los tipos de errores más comunes o las áreas del código con más defectos.

"El seguimiento de defectos es un proceso importante en la ingeniería de software, ya que los sistemas complejos y críticos para el negocio tienen cientos de defectos", dice Tutorials Point. "Uno de los factores desafiantes es la gestión, evaluación y priorización de estos defectos. El número de defectos se multiplica a lo largo de un periodo de tiempo y, para gestionarlos eficazmente, se utiliza un sistema de seguimiento de defectos que facilita el trabajo".

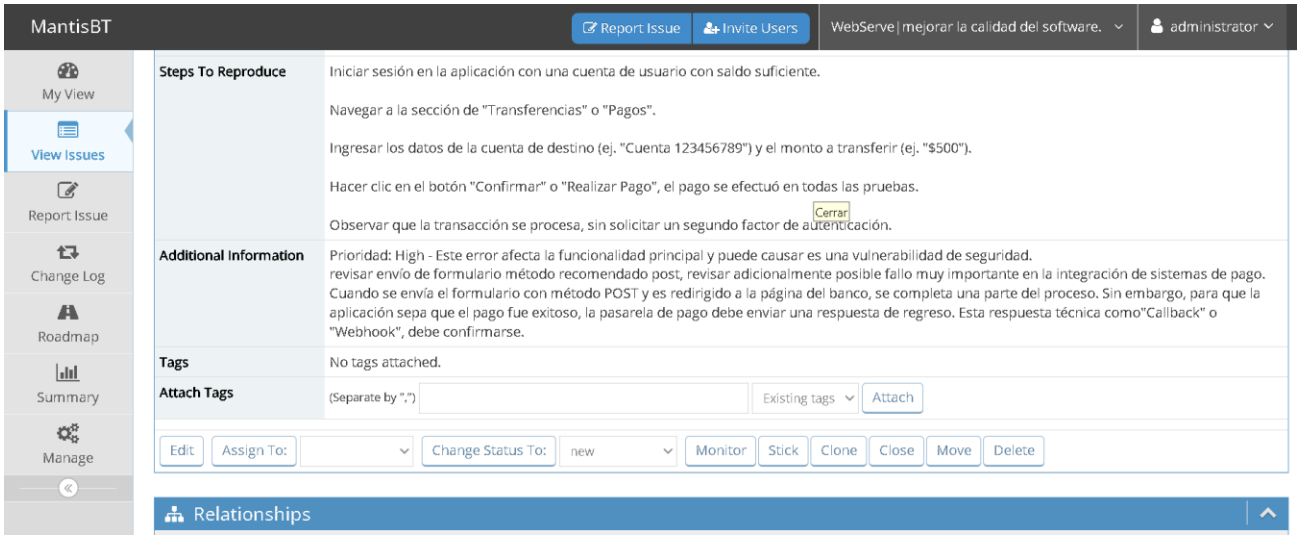
Según IBM.COM,



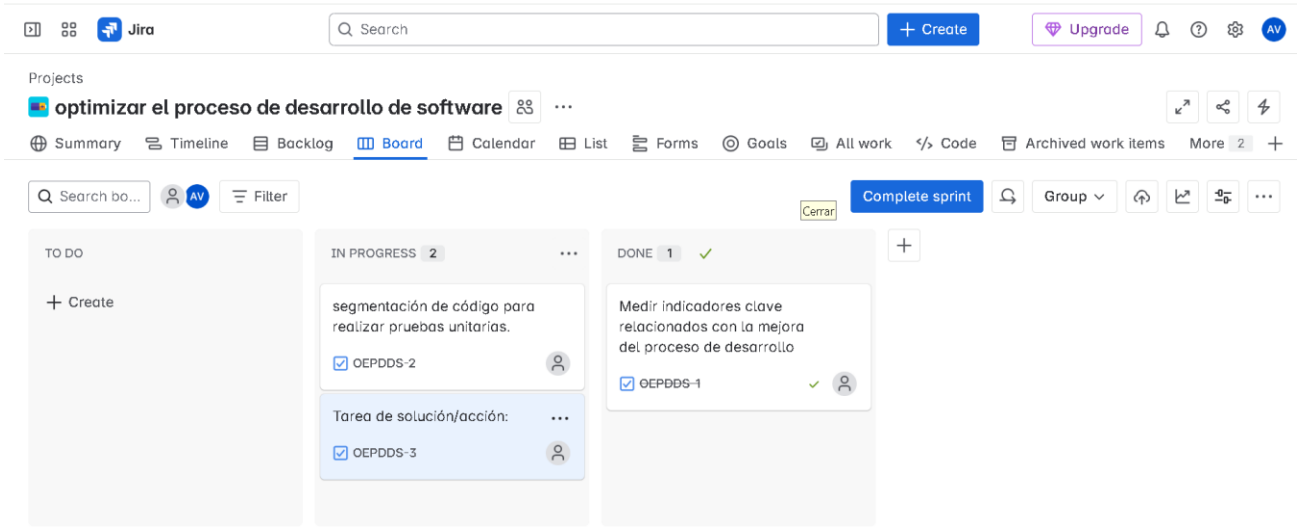
Las pruebas de software son esenciales para detectar y corregir los errores. Un buen proceso de control de calidad puede descubrir cientos o incluso miles de defectos, y los equipos de pruebas necesitan gestionarlos todos, siguiendo su prioridad y llevando un registro riguroso, porque generalmente el código presenta todo tipo de errores, diferenciar cada etapa del proceso, permite llevar un control del defecto y que la corrección sea exitosa, estos pasos forman un ciclo que ayuda a las organizaciones para gestionar y mejorar continuamente la calidad de su software.



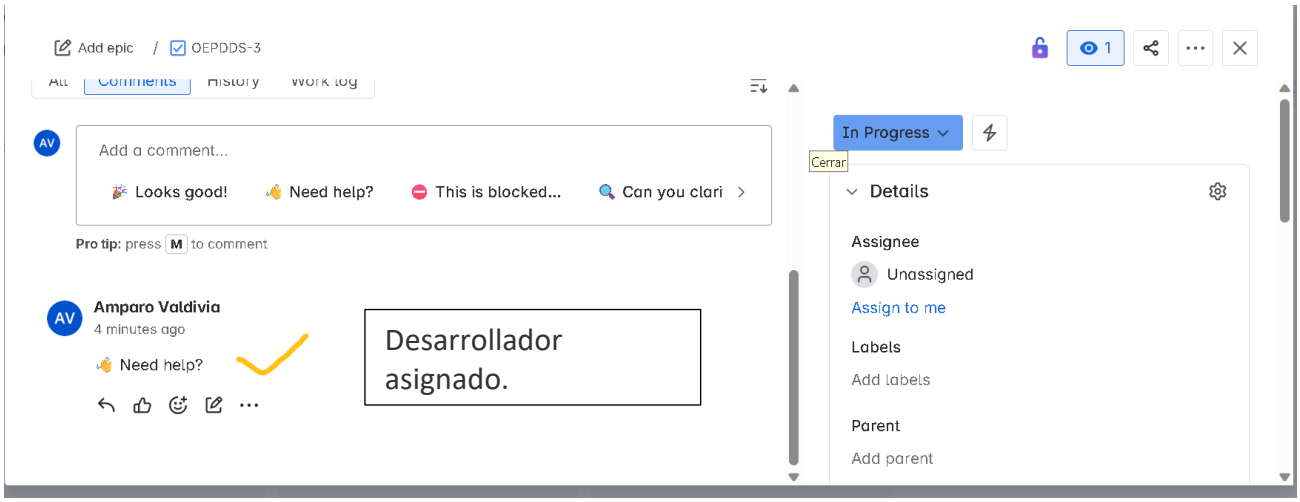
Tester as admin, La Detección y el Reporte.



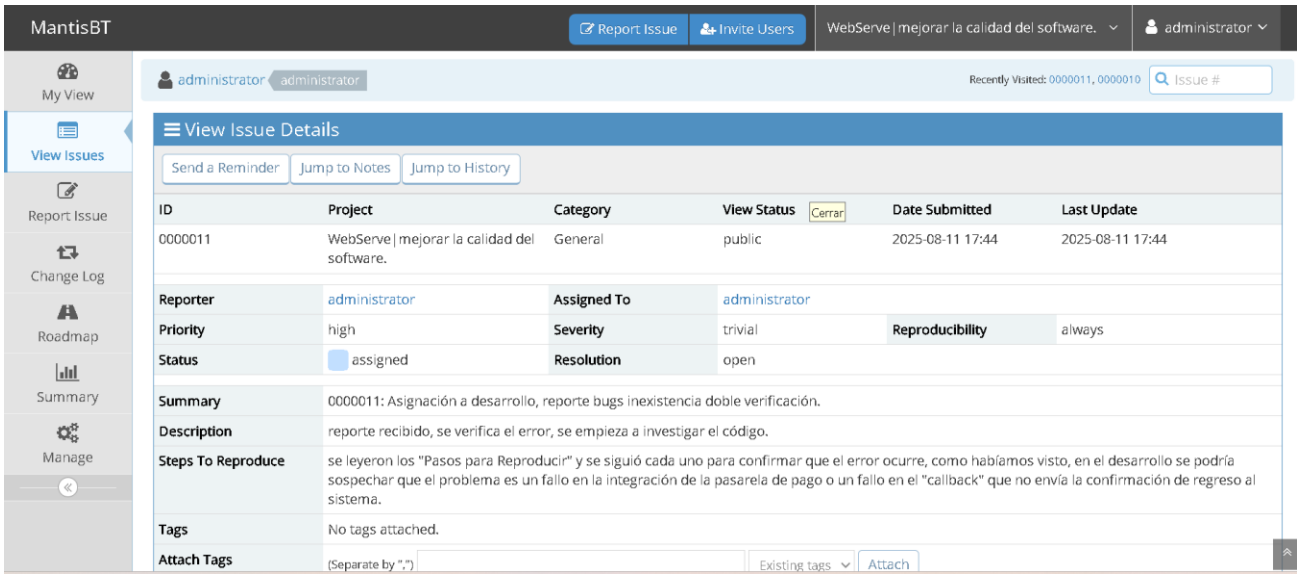
desarrolladores,

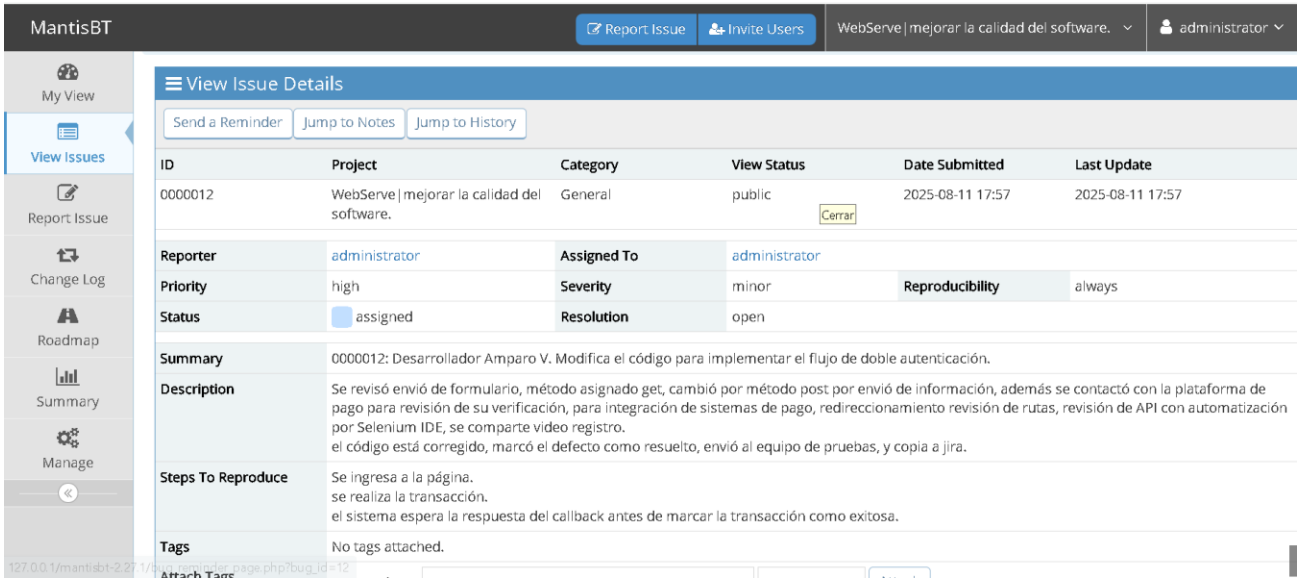


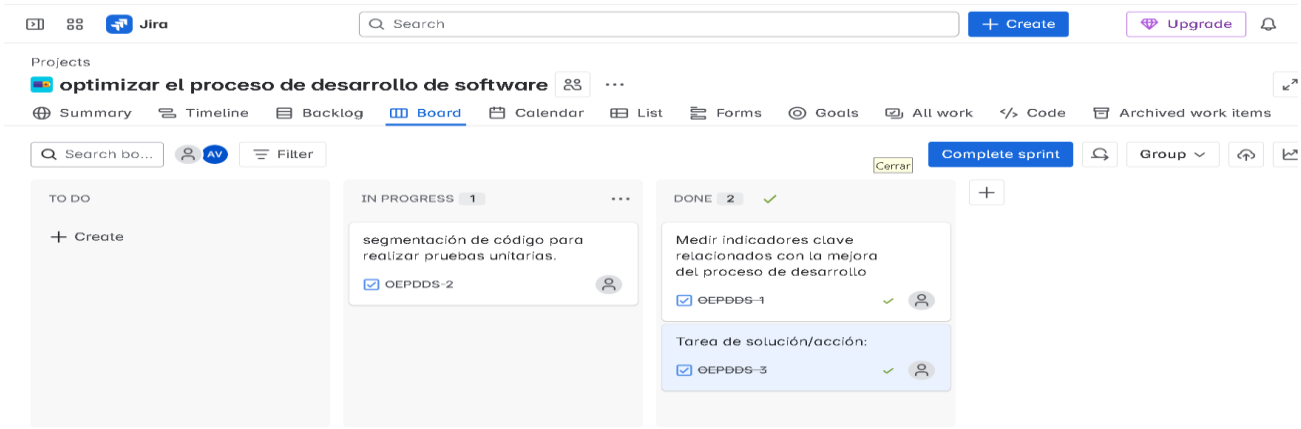
Add epic / OEPDDS-3
1
Tarea de solución/acción:
Description
Se asigna una prioridad alta o crítica al defecto, el gestor del proyecto marcó como un bug de seguridad y lo asigna a un desarrollador, asegurándose de que entre en la planificación inmediata del equipo.
Activity
AV
Add a comment...
Looks good!
Need help?
This is blocked...
Can you clari
In Progress
Cerrar
Details
Assignee
Unassigned
Assign to me
Labels
Add labels
Parent
Add parent


Add epic / OEPDDS-3
1
All
Comments
History
Work log
AV
Add a comment...
Looks good!
Need help?
This is blocked...
Can you clari
Pro tip: press M to comment
Amparo Valdivia
4 minutes ago
Need help?
Desarrollador asignado.
In Progress
Cerrar
Details
Assignee
Unassigned
Assign to me
Labels
Add labels
Parent
Add parent

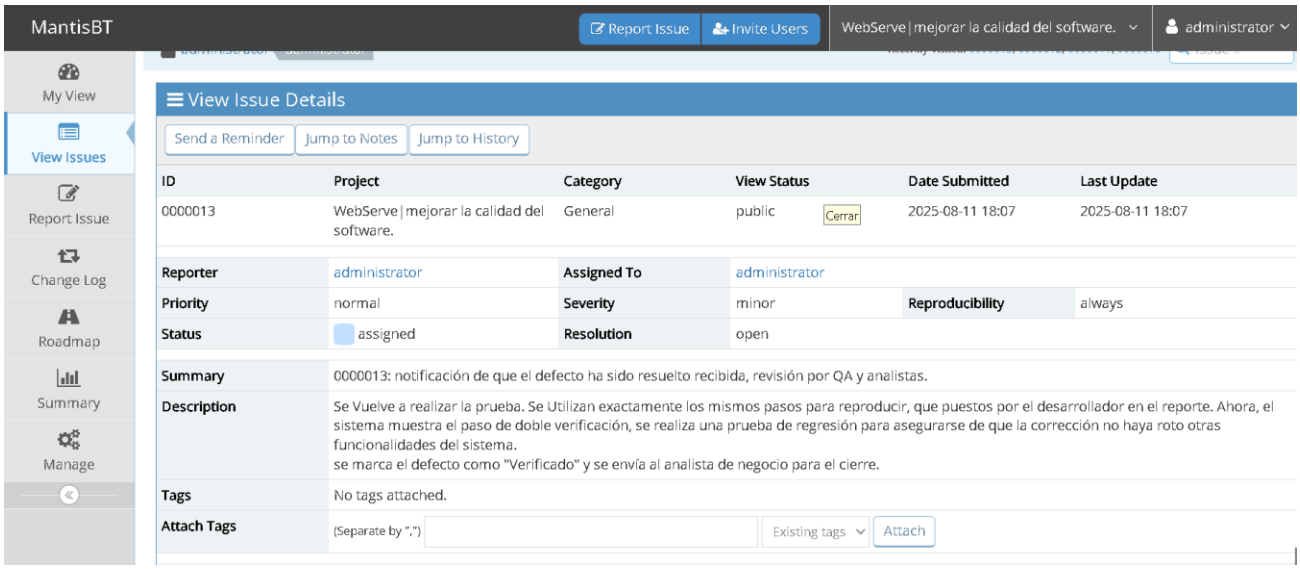
Reporte del desarrollador, confirmación.



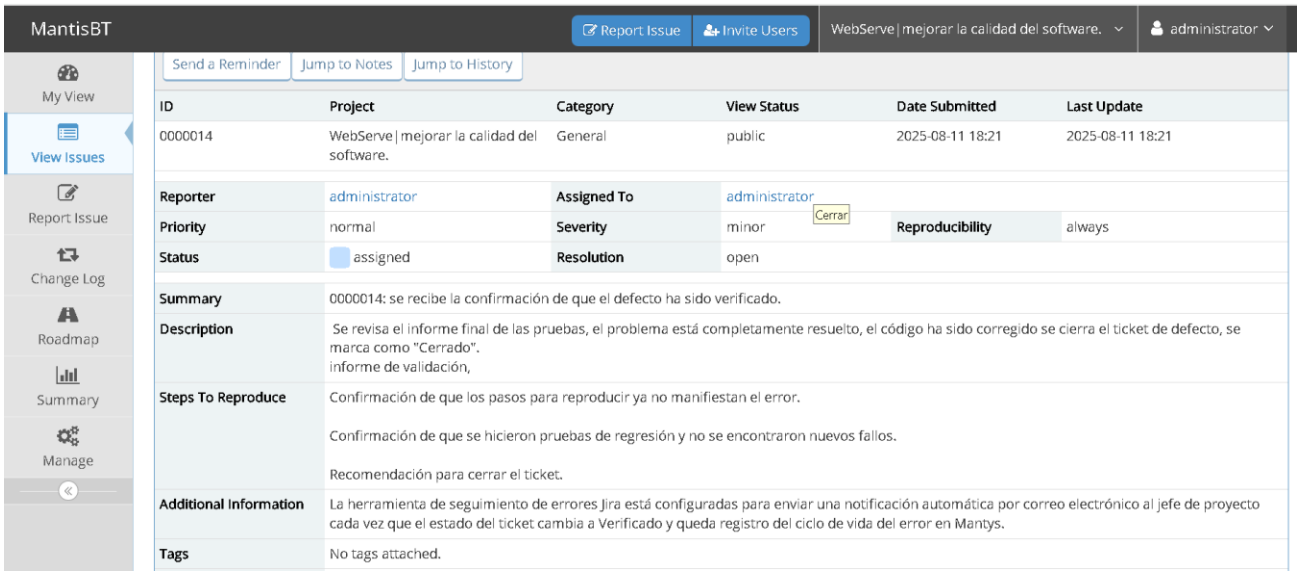




Equipo de QA.



Analistas.



El éxito de la estrategia de WebServe para elevar la calidad del software y optimizar su proceso de desarrollo no reside únicamente en la adopción de herramientas o metodologías. Más bien, se fundamenta en la combinación estratégica de estos elementos con la responsabilidad individual y colectiva del equipo.

La adopción de un marco de trabajo híbrido entre Scrum y Kanban permite una estructura ágil para la planificación, pero con la flexibilidad necesaria para abordar con urgencia los defectos críticos de seguridad y rendimiento. Dentro de este flujo, herramientas como Mantis y Jira se convierten en el eje de la comunicación. Mantis ofrece el registro detallado y la fuente del ciclo de vida de cada error, mientras que Jira proporciona al equipo una visión unificada del estado de cada tarea, del progreso general y la comunicación de todos los aspectos de las tareas, manteniendo un ambiente de mejora colectiva y participativa.

La responsabilidad compartida, donde el Tester detecta y reporta, el Analista prioriza, el Desarrollador corrige, y el jefe de proyecto o scrum master, asigna. Este no es solo un proceso, sino una estrategia de equipo para alcanzar calidad y el éxito del producto. Al asegurar que cada miembro del equipo tiene una parte en el ciclo de vida del defecto, WebServe no debe solo corregir los errores, sino que aprender de ellos. Esta mejora continua, respaldada por la visibilidad y colaboración que ofrecen estas herramientas, es la clave para entregar un producto de alta calidad y mantener la confianza de los clientes en un mercado competitivo, donde actualmente la diferencia está marcada por la calidad de nuestros productos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://amparovaldivia.atlassian.net/jira/core/projects/LEW/board?groupBy=status

https://trello.com/welcome-to-trello

https://www.ibm.com/es-es/think/topics/bug-tracking

https://rise.articulate.com/share/4SxllGx3gTgUmwI9oMqibP_WYBF1AZgn#/

https://www.bugzilla.org/

https://mantisbt.org/

https://lms.santanderopenacademy.com/courses/171/pages/2-dot-1-la-esencia-de-scrum-parte-i?module_item_id=3592